
**CONCEPTO
ARQUITECTURA EMPRESARIAL
CREDIBANCO
VERSIÓN 1.0**

HISTORIA DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
20/04/2026	1.0	Versión Inicial	Javier Ricardo Agudelo

TABLA DE CONTENIDO

HISTORIA DE REVISIONES	2
TABLA DE CONTENIDO	3
GUÍA DE USO	4
NECESIDAD.....	5
PREMISAS DEL CONCEPTO	6
LINEAMIENTOS	7
RESTRICCIONES	8
ARQUITECTURA PROPUESTA	9
Diagrama de Arquitectura.....	9
Descripción de componentes	9
Descripción del proceso.....	11
Aplicaciones y/o soluciones afectadas	12
ANEXOS.....	13

GUÍA DE USO

El presente documento detalla el concepto del equipo de arquitectura empresarial generado para la necesidad expuesta por el negocio. Se identifica la necesidad, premisas, lineamientos, restricciones y se detalla la arquitectura propuesta.

A su vez, contiene el detalle de los elementos evaluados y el análisis a alto nivel de los posibles componentes involucrados dentro de Credibanco.

Cómo diligenciar este documento:

- *No se deben eliminar las anotaciones al inicio de cada sección con información de lo que debe contener cada punto. Estas notas sirven para ayudar a determinar la información a rellenar y para ayudar a las personas que revisan el documento a saber que debe estar cumplimentado en cada apartado.*
- *No se deben eliminar puntos del índice o capítulos del documento. Si algún punto no aplica se pondrá el comentario "NO APLICA".*
- *No olvide actualizar la fecha y la versión del documento en el encabezado, y el nombre del archivo en el pie de página.*
- *Tenga la precaución de revisar todos los encabezados y pies de página del documento para confirmar que la información que figura en los mismos está correctamente actualizada, ya que hay encabezados y pies de página para diferentes secciones del documento, y para páginas pares e impares.*

NECESIDAD

El presente concepto se enfoca en la habilitación del Portal Administrativo del Core de Prepago de Credibanco como componente central de gestión operativa para entidades emisoras. Este portal soporta la parametrización completa del ciclo de vida de tarjetas prepago en el ecosistema Credibanco–Pomelo, cubriendo desde la habilitación de entidades y BINes hasta la creación de reglas de negocio transaccionales y la configuración de cobros y comisiones.

Las necesidades específicas de la Fase 1 son:

- Habilitar entidades miembro en los sistemas de Credibanco y Pomelo, con soporte de activación/desactivación y componente de auditoría.
- Crear y parametrizar BINes de entidades emisoras (tipo Prepago) con sincronización hacia Pomelo y los sistemas internos de Credibanco (Canje y Línea).
- Crear y administrar Grupos de Afinidad (AFG) con la parametría requerida tanto por Pomelo como por Credibanco, incluyendo límites transaccionales, datos de embozado y restricciones operativas.
- Configurar Reglas de Negocio transaccionales por AFG, aplicables al ciclo de vida completo de Prepago (Emisión, Administración y Autorización).
- Parametrizar Planes de Validación de Comercio (MCC / CU) con soporte de carga masiva hasta 20.000 códigos por archivo y generación de archivos de respuesta.
- Configurar Comisiones por AFG según tipo de red (Propia, No Propia, Internacional), canal y tipo de transacción.
- Configurar Transacciones Técnicamente Exitosas, Impuestos (GMF 4x1000) y Cuota de Manejo por AFG.

PREMISAS DEL CONCEPTO

Esta sección presenta las premisas que rigen la arquitectura propuesta.

- Pomelo es el proveedor certificado para la emisión y autorización de tarjetas prepago; la parametría de AFG debe sincronizarse con el Dashboard de Pomelo vía APIs REST.
- El Portal Administrativo es de uso exclusivo del rol ADMIN y OPERATOR de Credibanco; los tarjetahabientes no tienen acceso a este portal.
- La plataforma de contenedores es OpenShift; todos los microservicios se despliegan en este entorno con alta disponibilidad.
- La autenticación y autorización de usuarios del portal se gestiona mediante SSO (Keycloak) con soporte de MFA.
- Oracle Primary (R/W) es la fuente de verdad para la persistencia de entidades, BINes, AFGs y sus configuraciones. Oracle Read Replica se usa para consultas de solo lectura.
- Redis es la capa de caché operativa para el motor de autorización en tiempo real; cualquier cambio de estado en entidades o BINes debe propagarse a Redis.
- SmartVista (SVBO) es la fuente de información de MCC y CU en tiempo real para los Planes de Validación.
- HSM se utiliza para operaciones criptográficas (generación RSA, siembra de llaves); toda operación de creación de BIN debe considerar el proceso de siembra de llaves.
- El alcance de la Fase 1 cubre exclusivamente el tipo de BIN Prepago; los tipos Débito y Crédito son fases posteriores.
- El cobro de GMF puede configurarse en modalidad en línea (por transacción) o en batch (proceso nocturno); esta definición se hace a nivel de entidad y afecta las validaciones del motor de autorización.

LINEAMIENTOS

Esta sección presenta los lineamientos que rigen la arquitectura propuesta.

- Todos los componentes deben implementarse siguiendo el patrón de microservicios con APIs REST, usando Java 21 y Spring Boot / Spring WebFlux.
- El gateway de portales (Prepaid_Portal_Gateway) centraliza TLS termination, rate limiting, autenticación JWT y validación de esquemas para todos los portales.
- Toda operación de creación, modificación o eliminación sobre entidades, BINes, AFGs y sus configuraciones debe registrar entrada en el componente de auditoría transversal (fecha, usuario, tipo de cambio).
- La comunicación con APIs de Pomelo se centraliza en el componente Pomelo_API_Client, que implementa circuit breaker, retry con backoff exponencial y timeout de 5 segundos.
- Los procesos de carga masiva (Planes de Validación, MCC/CU) deben usar la Queue_merchans para procesamiento asíncrono, garantizando desacoplamiento del portal y generación de archivos de respuesta.
- El portal debe cumplir con los estándares de seguridad PCI DSS en lo referente a manejo de datos de tarjetas y operaciones con el HSM.
- Las operaciones de cambio de estado (activar/desactivar entidad o BIN) deben disparar invalidación de caché en Redis para garantizar consistencia en el motor de autorización en tiempo real.
- Los portales frontend se desarrollan en Angular 17+ con patrón BFF (Backend for Frontend); el Portal Administrativo consume exclusivamente la Prepaid_Admin_API.
- La configuración de impuestos GMF y cuota de manejo debe implementarse como recursos REST independientes en la Prepaid_Admin_API, separados de la entidad AFG.

RESTRICCIONES

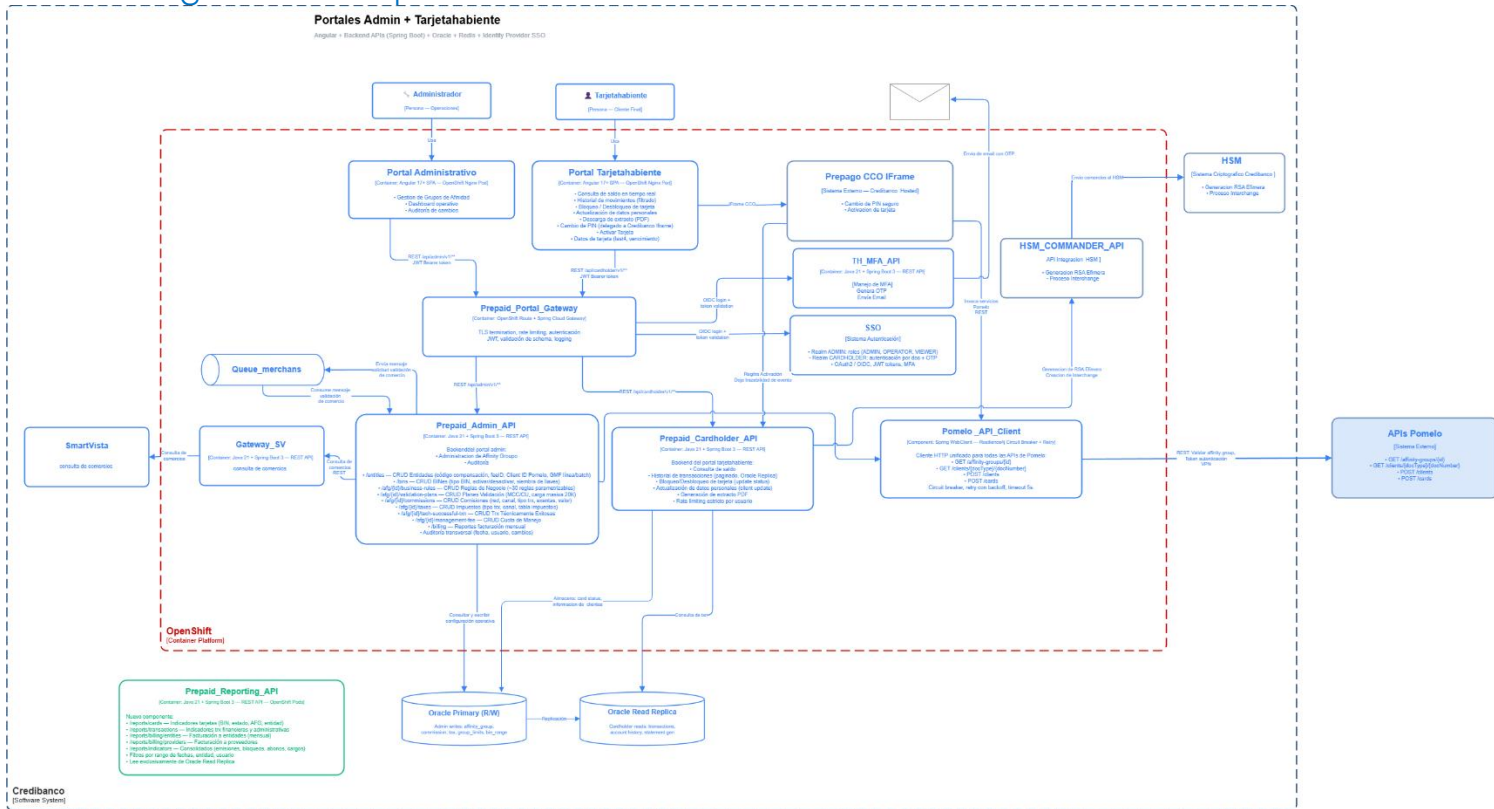
Esta sección presenta las restricciones que rigen la arquitectura propuesta.

- El alcance de Fase 1 cubre únicamente el Portal Administrativo; el Portal Tarjetahabiente y la Prepaid_Reporting_API están fuera del alcance de esta fase.
- Los BINs de tipo Débito y Crédito no están contemplados en Fase 1; solo se habilita el tipo Prepago.
- La fuente de verdad para MCC y CU es SVBO en tiempo real; no se permite el uso de listas estáticas locales para Planes de Validación.
- Los planes de validación admiten un máximo de 20.000 códigos únicos por archivo en carga masiva; cargas mayores deben ser particionadas por el operador.
- Los CU deben manejarse con hasta 11 dígitos (compatibilidad Redeban); en caso de longitud menor, se completa con ceros a la izquierda.
- La parametría de AFG en Pomelo se realiza en el Dashboard de Pomelo (Stage/Prod); Credibanco consulta esta información vía API; no se tiene acceso directo de escritura a la base de datos de Pomelo.
- El Portal Administrativo no gestiona contraseñas ni credenciales de tarjetahabientes; el cambio de PIN se delega al flujo CCO IFrame con HSM.
- La arquitectura debe operar dentro de la infraestructura de OpenShift existente en Credibanco; no se contemplan despliegues en nube pública para Fase 1.
- Los cambios en reglas de negocio y AFG deben pasar por el proceso de aprobación definido en el RACI del equipo de producto; el portal no permite activación automática sin validación.

ARQUITECTURA PROPUESTA

El diagrama de arquitectura corresponde al documento actual que representa la vista de contenedores (nivel C4) del sistema Core Prepago en su Fase 1. El Portal Administrativo se ubica dentro del límite del sistema Credibanco desplegado en OpenShift, e interactúa con los siguientes sistemas externos: Pomelo (APIs y Dashboard) y HSM Credibanco.

Diagrama de Arquitectura



Descripción de componentes

Identificador	Componente	Descripción
CSA-001	Portal Administrativo	Aplicación Angular 17+ con patrón BFF. Interfaz de usuario para el rol Administrador (Credibanco – Operaciones). Gestiona entidades, BINes, AFGs, reglas de negocio, comisiones, impuestos, cuota de manejo y planes de validación.
CSA-002	Prepaid_Portal_Gateway	API Gateway basado en OpenShift Route + Spring Cloud Gateway. Centraliza TLS termination, rate limiting, autenticación JWT, validación de esquemas y logging de todas las peticiones de los portales.
CSA-003	Prepaid_Admin_API	Microservicio Java 21 / Spring Boot 3 – REST API. Backend del portal administrativo. Expone endpoints para CRUD de entidades, BINes, AFGs, reglas de negocio (/business-

Identificador	Componente	Descripción
		rules), planes de validación (/validation-plans), comisiones (/commissions), transacciones técnicamente exitosas (/technically-successful), impuestos (/taxes), cuota de manejo (/management-fee) y auditoría transversal.
CSA-004	SSO (Keycloak)	Sistema de autenticación y autorización. Gestiona realm ADMIN con roles ADMIN, OPERATOR y VIEWER. Soporta autenticación por doc + OTP, OAuth2/OIDC y tokens JWT con MFA.
CSA-005	TH_MFA_API	Microservicio de gestión de MFA. Genera y valida OTP, envía correos de verificación. Soporta el flujo de autenticación de doble factor del Portal Administrativo.
CSA-006	Pomelo_API_Client	Componente Spring WebClient con circuit breaker (Resilience4j), retry con backoff exponencial y timeout de 5 segundos. Cliente HTTP unificado para todas las APIs de Pomelo (affinity-groups, cards, tokens).
CSA-007	Gateway_SV	Microservicio Java 21 / Spring Boot 3 – REST API. Intermediario hacia SmartVista (SVBO). Permite consulta de comercios (MCC/CU) en tiempo real para los Planes de Validación.
CSA-008	Queue_merchants	Cola de mensajería para procesamiento asíncrono de cargas masivas de CU. Desacopla el portal del proceso de validación contra SmartVista y la generación de archivos de respuesta.
CSA-009	Oracle Primary (R/W)	Base de datos Oracle principal. Fuente de verdad para entidades, BINs, AFGs, reglas de negocio, comisiones, impuestos, cuota de manejo, planes de validación y auditoría. Administra actores, affinity groups, bins, business rules, commission rules, tax rules, management fees y audit_log.
CSA-010	Oracle Read Replica	Réplica de lectura de Oracle. Utilizada por consultas de solo lectura (reportes, indicadores) para no impactar el primary transaccional.
CSA-011	Redis (Sentinel)	Caché operativo en tiempo real. Almacena el estado de tarjetas y la configuración operativa vigente. Debe invalidarse cuando cambia el estado de una entidad o BIN para garantizar consistencia en el motor de autorización.
CSA-012	HSM / HSM_COMMANDER_API	Hardware Security Module de Credibanco y su API de integración REST. Ejecuta generación RSA, siembra de llaves y operaciones criptográficas. Requerido en el proceso de creación de BIN (siembra de llaves) y en operaciones de cambio de PIN vía CCO IFrame.
CSA-013	APIs Pomelo (Sistema Externo)	APIs REST de Pomelo para gestión de affinity groups, creación de tarjetas (POST /cards), consulta de tokens y actualización de estado de tarjetas. Fuente de sincronización para la parametría de AFG.

Identificador	Componente	Descripción
CSA-014	SmartVista / SVBO (Sistema Externo)	Sistema de autorización y gestión de comercios de Credibanco. Fuente de información en tiempo real de MCC y CU para los Planes de Validación de Comercio.

Tabla 1. – Listado Responsabilidades de Componentes

Descripción del proceso

El flujo principal del Portal Administrativo en Fase 1 opera de la siguiente manera:

1. Autenticación del Administrador

El Administrador accede al Portal Administrativo (Angular SPA). La autenticación se realiza vía SSO (Keycloak), con MFA gestionado por TH_MFA_API (OTP vía email). El token JWT resultante es validado por el Prepaid_Portal_Gateway en cada solicitud posterior.

2. Habilitación de Entidad y BIN

El Administrador crea una entidad emisora en el Portal. La Prepaid_Admin_API persiste la entidad en Oracle Primary y coordina la habilitación en Pomelo vía Pomelo_API_Client. La creación de BIN incluye el proceso de siembra de llaves con el HSM vía HSM_COMMANDER_API. El flag de modalidad GMF (línea o batch) queda registrado a nivel de entidad. Cualquier cambio de estado (activar/desactivar) propaga invalidación de caché a Redis.

3. Parametrización de AFG y Reglas de Negocio

El Administrador crea el Grupo de Afinidad con los campos requeridos por Pomelo y Credibanco. La Prepaid_Admin_API sincroniza la parametría con Pomelo vía Pomelo_API_Client y persiste la configuración extendida de Credibanco en Oracle. Sobre el AFG se configuran las reglas de negocio transaccionales (30+ parámetros), comisiones, impuestos, cuota de manejo y transacciones técnicamente exitosas, cada una como recurso REST independiente.

4. Planes de Validación de Comercio (MCC/CU)

El Administrador carga los MCC o CU (uno a uno o masivo por archivo hasta 20.000 códigos). Las cargas masivas se envían a la Queue_merchans para procesamiento asíncrono. El Gateway_SV valida los códigos contra SmartVista (SVBO) en tiempo real. El sistema genera archivos de respuesta con el detalle de registros exitosos y erróneos. Los planes quedan atados al AFG correspondiente.

5. Auditoría Transversal

Toda operación de creación, modificación o cambio de estado sobre cualquier entidad del portal registra automáticamente una entrada en la tabla audit_log en Oracle Primary, con fecha, usuario, tipo de operación y valores anteriores/nuevos. Este componente es transversal a todos los módulos del Portal Administrativo.

Aplicaciones y/o soluciones afectadas

Aplicación / Solución	Impacto
Pomelo (APIs y Dashboard)	Creación y sincronización de entidades, BINes y AFGs. Dependencia crítica para la habilitación operativa de los productos prepago.
SmartVista (SVBO)	Fuente de MCC y CU para Planes de Validación. Impacto en la configuración de restricciones de comercio por AFG.
Redis (Sentinel)	Invalidación de caché ante cambios de estado de entidades y BINes. Impacto directo en el motor de autorización en tiempo real.
Oracle Primary / Read Replica	Persistencia de todas las configuraciones del portal. Nuevas tablas: entidades, bins, afg_config, business_rules, commission_rules, tax_rules, management_fee, validation_plans, audit_log.
Motor de Autorización (Fase posterior)	Las reglas de negocio, límites y restricciones configuradas en el Portal Administrativo serán consumidas por el motor de autorización. Cambios en la parametría de Fase 1 deben ser compatibles con el esquema de autorización.
SSO / Keycloak	Nuevo realm ADMIN con roles específicos (ADMIN, OPERATOR, VIEWER) para el Portal Administrativo.

ANEXOS

<Se incluye documentos de referencia que hacen parte del diseño de Arquitectura >

<Autores: Arquitecto>

NOMBRE	OBSERVACIONES
	<Link de referencia del anexo>

Tabla 2.